MeetLoop 开发与学习主计划

v3.1 | 2026-10-29 主次修订 | iOS + RN 核心；Android / Go 附加

核心只围绕 iOS 与 RN 做深。Kotlin / Android 深化和自写 Go 为附加项，不阻塞首轮实习或 RN 主项。

产品保持活动列表 → 详情 → 报名 / 取消 → 我的报名。Swift / iOS 为第一主项，TypeScript / RN 为第二主项。客户端网络、状态、鉴权失败与取消必须亲自验证；服务可先用明确标注的可控假服务 / 参考 API，不以自己完成 Go 为前提。

当前已准备	尚未完成
独立公开仓库、版本管理、计划源文件、课程入口、阶段任务与验收标准。	应用工程、业务实现、真机 / Release 验证、自动化测试、CI 与真实用户反馈。
本版 Markdown、HTML、PDF 内容来自同一份计划源，附官方 JD 能力审核。	你的 Mac / Xcode 环境与当前独立编码水平，需要 M0 亲自验收。

这不是所有前端或所有全栈岗位的通用套餐。它直接训练移动端与跨端；通用 SDE 还需要公共基础，Web 前端需要浏览器专项。AgentDesk 的 Web 控制台可以训练可迁移的技能，两个项目不需要业务互通。

唯一执行口径

plan.source.json 是内容源，Markdown / HTML / 本 PDF 同版。旧 v3.0 和 v2.x 只作历史；本版覆盖其中将 Go / Android 列为主线前置的安排。阶段状态记录在 PROGRESS。

核心阶段、选修与实习出口

iOS 先投，RN随后增强；可跳过选修直接进入核心深化

必修阶段	本阶段	累计	完成后能做什么
M0 基线与环境	10-15h	10-15h	独立筛选函数、可构建工程与工具链记录。
M1 本地 iOS 小闭环	45-65h	55-80h	列表、详情、报名、我的报名；状态和规则可测试。
M2 iOS 数据与可靠性	65-90h	120-170h	网络、缓存、取消、并发与内存故障定位。
M3 UIKit 与首轮实习作品	30-50h	150-220h	原生专项、ObjC 阅读、演示和独立变更。
M4 JS / TS / React	55-80h	205-300h	表单、异步状态与 React 基础。
M5 RN 与原生集成	95-120h	300-420h	iOS 宿主集成、基本 Android RN 构建验证、Release 与回归。
M7 iOS / RN 工程深化	60-90h	360-510h	性能、发布、用户反馈、故障与测量证据。

M0-M3 为 iOS 实习准备 150-220h；M0-M5 必修为 iOS + RN 300-420h；再完成 M7 是核心深化 360-510h。实际过关取决于独立改题、排错和验证，工时不是录用线。

必修顺序 M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M7。选修 M6 Android 55-80h、MG Go 35-50h 不阻塞。RN 的基本 Android 构建 / Release 冒烟在 M5，不等于 Android 深度。

M0-M1：把 Swift 与状态写明白

M0 10-15h；M1 45-65h | 先做本地闭环，不接真实账号和后端

先修与学习

用 100 Days of SwiftUI 的语言基础与最初项目作为主课；Swift 官方指南查 Optional、结构体、枚举、协议、闭包、集合。每天课程概念立即迁移到活动业务；能过关的课程章节可以跳过。

按这个顺序开发

- M0：安装 / 确认正式工具链，记录 macOS、Xcode 与 Swift；写 Activity 模型和筛选函数，首次 Git 提交。
- M1：三条内存活动 → 列表和详情 → 单一数据源报名 / 取消 → 我的报名 → 空状态与错误提示。先把身份、状态与规则分离。
- 给容量、重复报名、取消后恢复写业务断言；UI 不能靠多份独立数组碰巧同步。支持基本动态字体与按钮可访问标签。

过关后你应能

关闭教程，在 45 分钟内增加“只显示可报名活动”并保证列表与详情一致；解释值与引用、Optional、绑定、状态所有者和视图身份。展示重复点击不会重复增加本地报名记录。

> **首关不要求缓存、MVVM 框架、RN 或后端。能用简单结构解释状态，比提前造架构更重要。Mac 未就绪时只能先做纯 Swift / Git 练习，界面验收仍需 Xcode。**

100 Days of SwiftUI / Swift 语言指南

M2：网络、并发、缓存与排错

65-90h | 进入条件：本地四步链路独立完成

开发顺序	需要掌握	验收实验
Repository 与可替换数据源	协议边界、错误分类、可测试依赖。	用 Mock 注入空数据、错误和延迟；UI 的加载 / 空 / 成功 / 失败状态清楚。
URLSession 与并发	async / await、MainActor、任务取消与生命周期、HTTP 语义。	旧请求晚到不能覆盖新页面；切页取消；区分超时与服务端拒绝。
持久化与会话	缓存来源、时效与迁移；令牌不写入日志，秘密进 Keychain。	离线重启可读已有内容；登录失效有恢复路径；不要离线假装报名已成功。
内存和性能	ARC、闭包捕获、引用链；Memory Graph、Instruments。	复现并修复一个循环引用或卡顿，保留触发步骤与前后数据。

网络阶段使用可控本地假服务或参考 API，并明确来源；仍验证 HTTP、鉴权失败、超时、取消与重复请求。MG 可选阶段再亲自实现 Go / SQL 服务；客户端网络实操不能因 Go 可选而省略。

过关能力

画出请求、取消和 UI 更新的时序；从日志 / 断点定位一次旧响应覆盖；解释 weak、actor 隔离和持久化取舍。保存至少一个业务测试和一个故障回归。

Swift 语言指南 / Stanford CS193p

M3：UIKit 与首轮 iOS 实习

30-50h | 自写 Go、RN和Android深化均不作为首轮门槛

工作包	开发内容与验收
UIKit 专项	Apple Today 与官方文档：列表、导航、Auto Layout、控制器生命周期、复用；移植一个真实页面，复用自己的数据层。
ObjC 阅读 / 互操作	在本阶段内留6-10h读一个小类并从Swift调用，理解ARC / bridging。深入runtime按真实JD另补。
面试作品整理	应用运行、UIKit页面、网络与取消、一个内存/并发故障和回归；录3分钟演示，解释字节实习中真正掌握的工作。
独立验收	60分钟增加一个报名规则；解释状态、生命周期和服务端响应含义。Mock/参考API明确标注，不把其后端写成自己的成果。

HTTP接口、错误语义与客户端行为必须理解；不要求此时先用 Go 自建账号体系、事务和数据库。自写服务放在 MG 附加阶段，避免挤占 UIKit 与 RN。

通过后可以申请匹配的 iOS 实习。M4 学 JS/TS/React，M5 做 RN；不等待 Go 或 Kotlin 专项。

Apple Today / UIKit / Swift 语言指南

M4-M5：React 基础到 RN 主项

M4 55-80h；M5 95-120h | RN实习作品与基本双端验证

顺序	开发任务	过关能力
M4 JS / TS	闭包、Promise / 事件循环、模块；联合类型与运行时校验。	不用 any 掩盖报名状态；解释类型检查不能验证服务器输入。
M4 React	组件、状态、单向流、表单、effects 与 cleanup；先做小练习。	独立改规则并修复 stale closure；区分 DOM / CSS 与 RN 组件 / 样式。
M5 独立 RN	报名表单、状态、键盘、导航、网络错误；锁定当前稳定版本。	真机 / 模拟器跑通，离开页面后任务与订阅正确清理。
M5 嵌入 iOS	输入 activity_id 和受限会话能力；输出 completed / cancelled / needs_login / pending。	回调至多一次；原生负责导航；JS 重载、重复打开与超时结果可解释。
M5 原生能力	系统分享与一条原生调用链；理解 Codegen / TurboModule / Fabric / JSI 的职责。	追踪 JS → 原生 → API → 回调；iOS Release 无 Metro 可启动，回归关键边界。
M5 Android基本验证	用最小参考宿主完成同一RN模块的Android构建、返回和Release冒烟；先不做Kotlin完整客户端。	记录实际设备/模拟器和结果；未验证Android就只写iOS宿主RN经验。

教程按项目实际 RN 版本使用，新架构与旧 Bridge 资料分开。先采用官方现有应用集成路径；Expo 可以比较，但不要同时维护多套构建路线。RN 到 Lynx 的 React / TS 知识可迁移，宿主、样式、能力接口与工具链仍需另学，当前不加 Lynx 分支。

TypeScript Handbook / React Learn

React Native 现有应用集成 / React Native 原生模块

选修 M6 与 MG：按需补足

Android 55-80h；Go 35-50h | 不阻塞核心投递或进入 M7

M6 Kotlin / Android 深化

- 学习 Kotlin 空安全、数据类、协程 / Flow；Compose、ViewModel、Activity生命周期。
- 原生列表 / 详情作为宿主，深入旋转、进程重建、取消和权限拒绝；同一RN模块再次验证。
- 目标是解释宿主差异；不要求复制完整iOS产品，也不自动等于Android主岗深度。

MG 自写 Go 服务

- 单体 Go + PostgreSQL，活动 / 报名 API、认证与资源权限、输入校验、迁移和日志。
- 数据库唯一约束、容量事务、幂等键；测试重复请求、并发报名、取消、响应丢失后查询事实。
- 选择实现时，正确性仍须验收；不引入微服务、Kafka和Kubernetes。

可以先完成 iOS + RN 的实习作品，再选一个附加项。已有参考 API 或模拟器可用于客户端训练；简历如实区分独立后端与外部依赖。

Android Basics with Compose / A Tour of Go

PostgreSQL Tutorial

M7：iOS / RN 工程深化

60-90h | 不等附加的 Android / Go 完成；基础质量从早期积累

交付	验收标准
测试与 CI	关键业务单元、API 集成、核心端到端流程分层；锁依赖；CI 从干净检出可构建和执行对应检查。区分模拟器与真机覆盖。
性能与内存	选一个真实瓶颈；固定设备、系统、构建、数据和网络；记录冷暖启动、列表流畅度 / 内存中的相关指标及重复测量。
发布与恢复	iOS Archive 和 Android Release；签名、配置、权限、日志脱敏；一次坏版本 / API 兼容失败的恢复演练。外部分发按账号条件另验。
产品质量	深链、可访问性、键盘与弱网；两轮 2-3 人体验，记录任务成功与问题，不伪造留存或商业指标。
面试作品包	运行说明、架构图、API / 宿主契约、3 个故障案例、3 分钟演示、一次现场需求变更与独立解释。

App Store 上架、支付、IM、地图、推送和社交推荐均不属于首版必做。面试主线优先证明状态、数据和生命周期正确，功能数量不作为“扎实”的指标。

可以写进简历的边界

只写能解释和重现的行为与测量。不要把“集成了 RN”写成自研跨端引擎；不要把一台机器的并发实验写成大规模生产经验；不要把 AI 生成但尚未理解的模块当作独立成果。

岗位覆盖与 Web / 全栈补强

本版按官方招聘样本调整；详细来源与证据强弱见 JOB_REQUIREMENTS_AUDIT.md

岗位目标	覆盖判断	还要补 / 证明什么
iOS 实习 / 初级	M0-M3 直接相关；M7 增加工程深度。	Swift + UIKit、基础 ObjC 阅读、独立排错、数据结构与项目贡献；按 JD 核对在读资格。
RN / 移动跨端	M4-M5 核心对应，M6为Android深化选修。	React / TS、原生集成、平台差异、性能和 Release；并非所有团队都用 RN。
Web 前端	MeetLoop 主线覆盖不足。	DOM、CSS、浏览器、Web 网络安全、组件测试与 Web 性能。AgentDesk A4 提供入门实践。
Full-stack / 通用 SDE	两项目 + 公共基础提供作品和练习。	一条完整 Web 到 DB 的生产式链路、设计取舍、测试部署、算法面试；不声称覆盖所有后端专项。

若以后以 Web / 全栈为主要投递方向

在 A4 / A7 后另开约 80-140h 专项：响应式与语义布局、浏览器渲染 / 缓存、组件与端到端测试、Web 性能测量、登录与 CSRF / XSS；再按真实 JD 选 SSR / Next.js 或 Node 服务中的一个。主线不预装全家桶，额外工时不藏在核心主线工时 里。

MDN Web 核心课程 / Full Stack Open（选学）

核心路线的实习时间安排

从现在累计；每周 21h 并行；不是两个项目分别全职学习

时期	iOS / RN	Agent / AI 应用	公共基础
首轮 iOS 关卡之前	13h	5h	3h
M3 通过后默认均衡推进	9h	9h	3h

投递检查点	累计项目工时	含日历中断的估计
iOS 实习：M0-M3	150-220h	约 3-5 个月
iOS + RN：M0-M5 必修	300-420h	约 7-11 个月
AI 应用 / 只读 Agent：A0-A4	205-295h	约 7-12 个月
带受控操作 Agent：A0-A5	260-375h	约 9-14 个月

估算基于当前基础尚需补独立编码，每阶段含课程、调试、测试与正常返工；日历额外考虑 10%-20% 中断。各档是从现在累计，不能相加。2026-10-29 起步的首轮 iOS 窗口约为 2027 年 1 月底至 3 月；其余按实际小时顺延。

核心扎实路线：MeetLoop 360-510h，AgentDesk 425-610h；合计 785-1120h。以上述分配且暂不重分配已完成项目工时估算，约 53-76 个有效周，含中断约 14-21 个月。实习投递早于完整深化完成。

Android / Go、FDE / 模型平台均不阻塞核心投递。可读 JD 是能力样本，不能保证未来 HC；城市、学生身份、毕业窗口与实习时长逐项核对。

两个项目之外必须持续训练

公共 3h / 周单独记账；同一知识不在两个项目重复计时

能力	训练安排	能证明什么
编码与数据结构	每周 90 分钟：数组 / 字符串 / 哈希、栈队列、二分、树与图、堆；再按 JD 补基础 DP。	能说复杂度、列边界、独立写代码；隔周重做并换条件。
网络 / OS / SQL	每周 60 分钟轮换一个主题：HTTP / TLS / DNS、进程线程与并发、事务索引与查询计划。	能跟踪客户端到数据库的一次请求；用实验解释取消、锁或超时。
表达与复盘	每周 30 分钟：3 分钟演示、一次故障讲解或英文方案说明。	讲清问题、选择、证据与限制；区分自己完成与 AI 辅助。

Git 分支、差异审查、冲突与回滚；终端、Linux 进程 / 端口 / 日志；单元与集成测试、CI、依赖锁定和密钥管理，随着实际项目用到时练。不要把“会框架”当成已经会 SDE 基础。

每四周一次独立复测

- 先不开 AI，用 45-90 分钟完成一个新规则或工具；允许查官方文档。随后可以让 AI 审查差异。
- 拿一个未提前看答案的故障，写出复现步骤、假设、修复与回归。未通过就缩小任务补练，不能只重新播放课程。
- 普通业务与数据结构面试仍要练；数学不强不妨碍这条应用工程路线，但不能跳过复杂度、基础概率和测量思维。

Pro Git / MIT 6.006 算法课程

MIT Missing Semester / PostgreSQL Tutorial

课程怎样配合开发

课程是一项任务的工具，不是先看完三套课再开始写项目

阶段	主资料	看完后立即做什么
M0-M1	100 Days of SwiftUI + Swift 语言指南。	基础检查点迁移到活动模型和状态；100 天是课程设计，不是能力或日历保证。
M2	CS193p 2025 选相关讲次与作业；Swift 并发官方资料。	只解决模型、状态、身份、异步等当前疑问，不与主课全量并行。
M3	Apple Today + UIKit 文档；少量 ObjC 阅读。	移植页面、验证生命周期与复用；Go / PostgreSQL 在 MG 选修。
M4-M5	MDN JS、TS Handbook、React Learn、RN 官方集成与原生模块。	先表单和异步，再 RN 页面，再宿主集成；不抄旧构建配置。
M7 / 选修	iOS / RN性能与发布资料；Android / Go只在选修时用。	重建、取消、性能和发布实验；记录实际工具链与来源版本。

100 Days 是从基础逐步进入完整应用的入门主课；完整吸收会建立可用基础，但不会自动覆盖 UIKit、RN、Android、工程发布与所有面试知识。学到能迁移就回项目，之后按缺口补后续章节。

100 Days of SwiftUI / Swift 语言指南

Stanford CS193p / Apple Today / UIKit

TypeScript Handbook / React Learn

React Native 现有应用集成 / Android Basics with Compose

起步、复盘与防止走偏

今日先做 M0；具体时间块见 START_HERE.md

- 先用 45 分钟写一个不依赖 AI 整段生成的 Activity 筛选 / 容量规则练习。记录不会的语言点；不要因为有四个月实习就跳过验证。
- Mac 可用：建立最小 SwiftUI 工程并显示三条活动；Mac 未就绪：完成纯 Swift 和 Git，等待环境后再计 UI 关卡。
- 第一周按 13h：诊断 / 环境 3h、课程与练习 3h、本地模型和列表 5h、测试 / 复盘 2h；若 M0 未过，后续工时补 M0。
- 每次提交一项可解释的变化；每阶段填写 PROGRESS 中的演示、测试、故障、独立变更证据。不要提前打完成勾。

开始新技术前的三个条件

当前阶段核心任务能独立完成；关键故障有回归；下一阶段确实需要新技术。满足后再加 RN、Android 或框架。课程进度、生成代码量和收藏链接数不替代这三个条件。

开工准备已足够。应用实现、环境验收、真实评测与独立掌握仍未完成；本次审核只是让学习顺序和通过标准更可靠，并不保证录用。

实习目标：国内八家公司

2026-10-29样本；岗位类型建议不等于未来保证有空缺

公司	优先关注	实际核验与限制
腾讯	iOS / 移动跨端；AI应用	本部上海具体JD未核实；TME有移动实习索引，深圳/北京/广州，不能代表本部上海。
阿里	客户端 / 跨端；AI应用研发	日常实习入口可确认；具体目标JD待复核；查到的Agent算法岗要求训练/RL，不是本主线。
百度	iOS；匹配语言栈的AI后端	北京移动JD正文可读；上海模型平台属附加；AI开放平台另要求Java/Spring。
字节	iOS / 客户端；Agent应用后端	有官方实习标题，国内详情城市/届别/时长未核实；此处仅列可选方向。
小红书	iOS / 社区客户端	上海/北京18417官方索引：27年及后毕业，4-5天/周，至少4个月。
B站	iOS / 移动客户端	有客户端线索，官方正文和开放状态未核实；不可把偏Android线索当RN岗位。
携程	iOS / 移动跨端；AI应用	官方入口可达，当前具体技术实习未核实；历史RN技术不证明当前有岗。
美团	移动端 / 点评；AI应用研发	Agent评测索引在北京且偏评测；上海历史前端岗已不可投，开发岗需复核。

上海优先、4-5天/周、原先约3个月：首先核对时长与在读身份；小红书的4个月要求是实际差距。实习项目与正式校招不能混用；Agent应用、算法研究和人工评测要按职责区分。

完整JD链接、证据级别和筛选关键词：仓库 docs/INTERNSHIP_TARGETS.md。当前正文 / 索引仅作准备证据，正式投递前重新核对。

腾讯本部实习入口 / 阿里校园 / 日常实习

百度移动实习J104728 / 字节校园入口

小红书18417 / B站招聘入口

携程招聘入口 / 美团校园入口

实习目标：美国移动与 AI 应用

多数样本是2027暑期；不代表2028岗位已开放

公司 / 类型	项目对应	资格和证据边界
Apple / 硕士软件实习	MeetLoop原生iOS	官方索引，MS在读；人才池，不是确定团队空缺。
Circleback / SWE Intern	RN、React、API到UI	SF现场，2027暑期；官方索引；RN藏在职责里。
Amazon / SDE Intern USA	两个项目+通用CS	官方正文；12周，2027.10-2029.09毕业且结束后返校；不保证移动分组。
Sierra / Agent Intern	AgentDesk应用工程	SF/NY，官方索引；2027.12-2028.06毕业，相关本科/MS在读。
Netic / Agent Platform Intern	harness / sandbox / eval / 恢复	SF，官方索引，12周；这里主要是Agent运行工程，不是GPU平台。
HP IQ / SWE Intern	Agent工具、评估、研发效能	SF，官方正文，明确不要求深ML；2027暑期。
TikTok / Mobile或AI后端	移动工程或Agent应用	San Jose，官方正文，2027暑期12周；作为可选项。

若2027秋才赴美，按实际入学与毕业时间准备之后的实习窗口；工作授权、返校和雇主政策逐项核对。未注明sponsorship不能理解为承诺。FDE仅留附加观察，不扩大核心计划。

移动简历突出iOS实习+MeetLoop；AI应用简历突出AgentDesk的工具、状态、权限与评测。两个项目均需自己能改、能讲、能排错，不能仅展示生成代码。

Apple硕士实习人才池 / Circleback RN相关实习

Amazon USA SDE实习 / Sierra Agent实习

Netic Agent工程实习 / HP IQ AI应用实习